

DISTRIBUTED WIRELESS SENSOR NETWORK CU RUTARE ADAPTIVĂ PENTRU DETECTAREA TIMPURIE A INCENDIILOR

Student: Ionescu Vlad-Gabriel

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Îndrumător: Doctor inginer Vieriu George-Emil

Abstract - Acest proiect prezintă dezvoltarea unui sistem distribuit de senzori wireless destinat detectării timpurii a incendiilor și transmiterii eficiente a alertelor critice. Sistemul utilizează noduri autonome bazate pe ESP32, echipate cu senzori de fum și temperatură, care comunică printr-o arhitectură de tip mesh. Este implementat un mecanism de rutare adaptivă, care diferențiază între traficul normal și mesajele de urgență, cu scopul de a reduce latența și consumul energetic. Rezultatele preliminare demonstrează fezabilitatea soluției și stabilitatea comunicației wireless între noduri.

Keywords - Wireless Sensor Networks, rutare adaptivă, detectare incendii, sisteme distribuite, IoT

I. Introducere

Rețelele de senzori wireless (Wireless Sensor Networks – WSN) reprezintă o componentă esențială a sistemelor distribuite moderne, fiind utilizate pe scară largă în aplicații de monitorizare în timp real, control industrial și sisteme inteligente. Un domeniu de aplicabilitate critic îl reprezintă detectarea timpurie a incendiilor, unde viteza de transmitere a informației și fiabilitatea rețelei sunt factori determinanți.

Sistemele clasice de detecție a incendiilor sunt bazate, în general, pe arhitecturi centralizate și infrastructură cablată, ceea ce limitează flexibilitatea, scalabilitatea și toleranța la defecte. În acest context, utilizarea unei rețele distribuite de senzori wireless oferă avantaje semnificative, precum costuri reduse de instalare, adaptabilitate la medii dinamice și posibilitatea extinderii rapide.

Motivația realizării acestui proiect constă în dezvoltarea unui sistem inteligent, eficient energetic și robust, capabil să prioritizeze mesajele critice în situații de urgență, menținând în același timp un consum redus de energie în regim normal de funcționare. Proiectul propune integrarea detecției multi-senzor cu mecanisme de rutare adaptivă, pentru a îmbunătăți performanța globală a rețelei.

În contextul dezvoltării rapide a aplicațiilor Internet of Things (IoT), rețelele de senzori wireless joacă un rol esențial în realizarea sistemelor autonome și distribuite.

Integrarea acestor tehnologii în aplicații de siguranță critică, precum detectarea incendiilor, contribuie la reducerea timpului de reacție și la limitarea daunelor materiale și umane. Prin urmare, dezvoltarea unor soluții scalabile și eficiente energetic reprezintă o direcție importantă de cercetare în domeniul sistemelor distribuite.

II. Stadiul Actual

A. Analiza literaturii de specialitate

Numeroase studii evidențiază utilizarea rețelelor WSN pentru monitorizarea mediului și detecția incendiilor prin intermediul senzorilor de temperatură, fum și gaze. Protocoale de rutare precum AODV, LEACH sau metodele ierarhice bazate pe clusterizare sunt utilizate pentru optimizarea consumului energetic și extinderea duratei de viață a rețelei.

În literatura recentă sunt analizate și soluții bazate pe comunicații low-power precum LoRaWAN și ZigBee, care oferă avantaje în ceea ce privește consumul energetic și acoperirea pe distanțe mari. Totuși, aceste tehnologii prezintă limitări legate de latență și debitul de date, aspecte critice în aplicațiile de detecție a incendiilor unde transmiterea rapidă a alertelor este esențială.

De asemenea, multe sisteme existente nu integrează mecanisme de redundanță la nivel de rutare, ceea ce reduce fiabilitatea în cazul defectării unor noduri din rețea.

Algoritmul LEACH (Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy) este frecvent utilizat pentru reducerea traficului prin agregarea datelor la nivel de cluster, în timp ce protocoalele de tip multi-hop permit transmiterea informației pe distanțe mai mari prin intermediul nodurilor intermediare.

B. Soluții existente și limitări

Soluțiile comerciale de detecție a incendiilor sunt în general centralizate și necesită infrastructură dedicată. Deși sunt fiabile, acestea implică costuri ridicate și sunt dificil de adaptat în medii distribuite sau temporare.

În cazul soluțiilor bazate pe WSN, principalele limitări identificate sunt:

- latența crescută în rețele mari;
- lipsa mecanismelor de priorizare a traficului de urgență;
- consum energetic ridicat în scenarii cu trafic intens;
- toleranță redusă la defecte în anumite topologii.

C. Goluri de cercetare

Majoritatea implementărilor existente se concentrează fie pe eficiența energetică, fie pe acuratețea detecției. Există puține soluții care combină detecția multi-senzor cu mecanisme de rutare adaptivă capabile să răspundă dinamic la situații critice. Acest proiect își propune să adreseze această problemă prin integrarea unui *mechanism* de rutare cu două moduri de funcționare: normal și de urgență.

D. Sisteme similare și aplicații reale

În aplicațiile reale, rețelele de senzori sunt utilizate pentru monitorizarea pădurilor, halelor industriale, tunelurilor și infrastructurilor critice. Unele soluții comerciale folosesc rețele LoRaWAN pentru acoperire extinsă, însă acestea sunt limitate de rata scăzută de transfer a datelor și de latența crescută.

În mediile industriale, soluțiile bazate pe rețele mesh oferă avantajul redundanței căilor de comunicație, permițând transmiterea mesajelor chiar și în cazul defectării unor noduri. Totuși, lipsa mecanismelor adaptive de rutare în multe implementări limitează performanța acestora în situații de urgență.

III. Obiectivele Proiectului

A. Obiectiv general

Obiectivul principal al proiectului este proiectarea și implementarea unui sistem distribuit de senzori wireless capabil să detecteze incendiile în fază incipientă și să transmită alerte în timp real utilizând un algoritm de rutare adaptiv.

B. Obiective specifice

- proiectarea arhitecturii unei rețele WSN multi-nod;
- integrarea senzorilor de fum și temperatură pentru creșterea fiabilității detecției;
- implementarea comunicării wireless între nodurile rețelei;
- dezvoltarea unui mecanism de rutare cu priorizare a mesajelor critice;
- realizarea unei aplicații software pentru monitorizarea și afișarea alertelor;
- evaluarea performanței sistemului în condiții experimentale.

IV. Metodologie

A. Resurse hardware și software

Sistemul este bazat pe plăci de dezvoltare ESP32, care oferă capacități de procesare și comunicație wireless integrate. Pentru detecția incendiilor sunt utilizați senzori MQ-2 pentru fum și gaze inflamabile și senzori BME280 pentru măsurarea temperaturii și umidității.

Fiecare nod este alimentat de o baterie Li-Ion reîncărcabilă, gestionată prin modulul TP4056, care asigură protecția la supraîncărcare și descărcare excesivă.

Firmware-ul este dezvoltat în limbajul C/C++ folosind PlatformIO și Visual Studio Code, iar aplicația de monitorizare este implementată în Python utilizând framework-ul FastAPI.

B. Metode și algoritmi utilizați

Comunicarea wireless între noduri este realizată prin protocolul ESP-NOW, care permite transmisii peer-to-peer cu latență redusă și consum energetic scăzut.

Algoritmul de rutare este structurat pe două moduri de operare:

- mod normal, destinat transmisiilor periodice de date;
- mod de urgență, activat la detectarea unui posibil incendiu, care prioritizează transmiterea mesajelor critice către nodul gateway.

Pentru reducerea alarmelor false este utilizată fuziunea datelor provenite de la senzorii de fum și temperatură.

C. Arhitectura sistemului propus

Sistemul este structurat pe trei niveluri principale: nivelul nodurilor senzoriale, nivelul de comunicație și nivelul aplicației de monitorizare. Nodurile senzoriale sunt responsabile pentru colectarea datelor și luarea deciziilor locale privind detectarea incendiilor. Nivelul de comunicație asigură transmiterea mesajelor între noduri și către gateway, folosind rutare adaptivă. Nivelul aplicației permite afișarea alertelor și monitorizarea stării rețelei în timp real.

Această arhitectură modulară facilitează extinderea sistemului și adaptarea acestuia pentru alte aplicații de monitorizare distribuită.

V. Activități Desfășurate până în Prezent

În cadrul primului semestru au fost realizate următoarele activități:

- studierea literaturii de specialitate privind rețelele WSN și protocoalele de rutare;
- selectarea componentelor hardware și definirea arhitecturii sistemului;
- configurarea mediului de dezvoltare software;
- implementarea și testarea citirii datelor de la senzori;
- realizarea primelor teste de comunicație wireless între două noduri ESP32;
- proiectarea logicii inițiale de detectare a evenimentelor critice.

Au fost efectuate teste preliminare pentru calibrarea senzorilor și stabilirea pragurilor de detecție.

VI. Rezultate Corelate cu Obiectivele Semestrului I

Rezultatele obținute până în prezent confirmă fezabilitatea tehnică a soluției propuse. S-au obținut:

- module funcționale pentru achiziția datelor de la senzori;
- comunicație wireless stabilă între nodurile testate;
- validarea arhitecturii distribuite;
- definirea mecanismului de rutare adaptivă.

Pentru etapa următoare se preconizează extinderea rețelei la mai multe noduri, implementarea completă a algoritmului de rutare și dezvoltarea interfeței grafice de monitorizare.

VII. Concluzii Preliminare

În stadiul actual, proiectul se află într-o fază de dezvoltare stabilă, cu rezultate funcționale la nivel de prototip inițial. Testele realizate demonstrează viabilitatea arhitecturii alese și a tehnologiilor utilizate.

Etapele următoare vor viza integrarea completă a sistemului, optimizarea performanțelor și validarea experimentală a soluției în scenarii apropiate de cele reale.

VIII. Bibliografie

- [1] I. Akyildiz et al., "Wireless Sensor Networks: A Survey", IEEE Communications Magazine.
- [2] W. Heinzelman et al., "Energy-Efficient Communication Protocol for Wireless Microsensor Networks", IEEE HICSS.
- [3] Espressif Systems, "ESP32 Technical Reference Manual".
- [4] MQ-2 Gas Sensor Datasheet.
- [5] Bosch Sensortec, "BME280 Datasheet".
- [6] IEEE 802.11 ESP-NOW Documentation.